固体物理第一章作业

1. 为什么没有底心立方或面心四方的布拉维晶格?

2. 晶面指数。考虑面心立方晶体指数为（100）和（111）的晶面（这里的指数用的是惯用立方晶胞的晶体矢量)。若采用面心立方晶体的原胞的晶体矢量，这些晶面的指数分别是什么?

3. 钻石 (diamond) 、石墨 (graphite) 和石墨烯 (graphene) 是简单晶格还是复式晶格? 画出它们的惯用单胞，给出它们的布拉维晶格和基元。

4. 将等体积的硬球堆积成下列结构，求解最大的堆积比。(1) 简单立方, (2) 体心立方, (3) 面心立方, (4) 六角密堆积, (5) 金刚石。

5. 证明在 2 维和 3 维空间不存在具有 5 重旋转对称性的晶体。

6. 考虑一个面心立方晶格，晶格常数为 a。以其惯用单胞的三个基矢作为直角坐标系的三个单位矢量，直角坐标系的原点为晶格的一个格点。A，B，C 是该面心立方晶格的格点，在上述直角坐标系的坐标分别为 A（1，1，0)，B（0，1/2，1/2)，C（1/2，1/2，1)。
(a) 求 ABC 面的晶面指数（米勒指数)；
(b) 求 AC 的晶向指数，并求其在相应原胞坐标系中的晶向指数。